Lanzamiento vertical

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (lanzamiento.html)

Qué se simula

Una pelota de radio $R = 0{,}11$ m que se lanza con el dedo y se mueve solo por la gravedad g, sin roce con el aire. Todo está en metros y segundos, a escala real.

Velocidad del lanzamiento

Mientras el dedo arrastra la pelota se guardan sus posiciones de los últimos 0,1 s. Al soltarla, la velocidad es la del dedo en ese tramo:

$$\vec{v}_0 = \frac{\vec{r}_b - \vec{r}_a}{t_b - t_a},$$

donde a es la posición más antigua y b la más reciente. Si $|\vec{v}_0| > 60$ m/s, se reduce a 60 m/s sin cambiar la dirección.

Ecuaciones de movimiento

Con aceleración constante, la segunda ley de Newton da

$$\ddot{x} = 0, \qquad \ddot{y} = -g.$$

El simulador usa la solución exacta en pasos de $h \le 1/240$ s:

$$x \leftarrow x + v_x h, \qquad y \leftarrow y + v_y h - \tfrac{1}{2} g h^2, \qquad v_y \leftarrow v_y - g h.$$

Como la fórmula es exacta para g constante, el resultado no depende del tamaño del paso. Los pasos cortos solo sirven para detectar a tiempo el suelo y las paredes. El reloj sigue al tiempo real, multiplicado por 1, 0,5 o 0,25 según el botón de velocidad.

Altura máxima y tiempo de subida (la predicción)

En el punto más alto la velocidad vertical es cero. Por conservación de la energía, $\tfrac{1}{2} m v_y^2 = m g h$, y de $v_y(t) = v_0 - g t = 0$:

$$h = \frac{v_y^2}{2g}, \qquad t_s = \frac{v_y}{g}, \qquad t_{\text{vuelta}} = \frac{2 v_y}{g}.$$

Lugar	g (m/s²)	Con $v_y = 10$ m/s: altura	tiempo de subida
Tierra	9,81	5,10 m	1,02 s
Luna	1,62	30,9 m	6,17 s
Marte	3,71	13,5 m	2,70 s
Júpiter	24,79	2,02 m	0,40 s

Marcas cada 0,1 s

Durante el vuelo se deja una marca cada $\tau = 0{,}1$ s, como en una foto estroboscópica. La marca k está en

$$y_k = y_0 + v_0\, k\tau - \tfrac{1}{2} g\, (k\tau)^2,$$

y la distancia entre dos marcas seguidas es

$$\Delta y_k = y_{k+1} - y_k = v_0 \tau - g\tau^2 \left(k + \tfrac{1}{2}\right).$$

Cada tramo es $g\tau^2$ más corto que el anterior (0,098 m en la Tierra). Por eso las marcas se juntan arriba, donde la pelota va más lenta, y se separan abajo.

Rebotes

Al tocar el suelo la velocidad vertical se invierte y pierde energía. La horizontal se frena por el roce:

$$v_y' = -e\, v_y, \quad e = 0{,}55; \qquad v_x' = 0{,}85\, v_x.$$

Como la altura depende de v_y^2, cada rebote llega a $h' = e^2 h \approx 0{,}30\, h$. La pelota se detiene cuando $v_y' < 0{,}6$ m/s. En las paredes laterales, $v_x' = -0{,}8\, v_x$.

Cámara que se aleja

La vista se ajusta para que quepa la altura que alcanzará la pelota, con un margen del 12 % y 0,4 m extra:

$$H = 1{,}12\left(y + \frac{v_y^2}{2g}\right) + 0{,}4.$$

La altura visible se acerca suavemente a ese valor en cada cuadro de duración Δt:

$$H_{\text{vista}} \leftarrow H_{\text{vista}} + (H - H_{\text{vista}})\,\min(1,\ 2{,}5\,\Delta t).$$

> Lo que no incluye: roce con el aire, rotación de la pelota ni variación de g con la altura. Con roce, la altura máxima sería menor que $v^2/2g$ y la bajada más lenta que la subida.